

Fiche de cours N°11 : Emission et perception d'un son

[Bilan](#)

Les domaines d'application sont multiples : musique, médecine, sonar, audiométrie, design sonore, etc..

Notions abordées au collège (cycle 4)

Vitesse de propagation. Notion de fréquence : sons audibles, infrasons et ultrasons.

Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation

- Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore par la mise en vibration d'un objet et l'intérêt de la présence d'une caisse de résonance. Expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d'un signal sonore.
- Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.
- **Mesurer la vitesse d'un signal sonore.**
- Définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore notamment à partir de sa représentation temporelle.
- **Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d'un objet émettant un signal sonore. Mesurer la période et la fréquence d'un signal sonore périodique. Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**
- **Capacités mathématiques** : identifier une fonction périodique et déterminer sa période.
- Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.
- Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible. Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore. Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.
- **Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d'intensité sonore, etc.) à l'aide d'un dispositif expérimental dédié, d'un smartphone, etc.**

Prérequis : QCM p232 et QCM p252

[Vidéo débat p232 : Comment est-il possible de casser un verre en émettant un son](#)

[Vidéo débat p252 : Peut-il être dangereux d'écouter de la musique avec son smartphone](#)

Ressources :

Le logiciel Audacity (gratuit) vous permet d'enregistrer un son.

Pour télécharger : <http://www.audacityteam.org/download/>

Piano Virtuel : C'est un Logiciel libre. Pour le télécharger :

<http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/musique/fiches/36729.html>

1. Emission et propagation d'un signal sonore**Activités à faire :**

- Emission d'un signal sonore (Activités 1 et 2 p234-235)
- Propagation d'un signal sonore (activité 3 p236)
- TP mesure de la vitesse de propagation du son p237

Bilan des activités 1 : Emission et propagation d'un signal sonore

- Un signal sonore est produit par la vibration d'un objet. La présence d'une caisse de résonance amplifie le signal.
- **Un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager.** Il ne se propage pas dans le vide.

Remarque : La propagation d'un signal sonore est analogue à celle d'une déformation d'un ressort.

Un signal sonore est une vibration qui se propage de proche en proche dans le milieu de propagation. Pour se propager, le signal sonore a besoin d'un milieu de propagation élastique, on dit aussi « compressible ».

- Un signal sonore ne se propage pas instantanément mais il a une vitesse de propagation.

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

Avec v la vitesse de propagation du signal sonore (en m.s⁻¹)

d la distance parcourue par le signal sonore (en m)

Δt la durée de propagation du signal sonore (en s)

- La vitesse de propagation d'un signal sonore dépend du milieu de propagation et de sa température.

Plus le milieu de propagation est dense, plus la vitesse est importante. Ainsi, elle est la plus importante dans un solide que dans l'air.

Exercices : n°23 p244 – n°29 p245- n°47 p249 – n°43 p248

Ressources :

[Mesure de la vitesse d'un son](#) 5'20

[TP mesure de la vitesse d'un son](#) 10'32 (rappel utilisation de l'oscilloscope)

2. Signaux sonores périodiquesFréquence d'un son

Exercices n°30p246- n°36p246-QCM p246 -n°41 p247

Bilan des activités 2 : Signaux sonores périodiques**- Visualisation d'un signal périodique**

Un signal sonore est périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un même motif.

- Période d'un signal périodique

La période T d'un signal sonore périodique correspond à la durée du motif. Elle s'exprime en seconde.

- Fréquence d'un signal périodique

La fréquence f d'un signal sonore périodique correspond au nombre de motifs enregistrés en une seconde. Elle s'exprime en hertz (Hz). La fréquence est l'inverse de la période. On a la relation :

$$f = \frac{1}{T}$$

Exercice n°48 p250

Ressource : [Emission et propagation d'un son](#)



Signal sonore périodique :



3. Perception d'un son

Activités à faire :

- Fréquence des signaux sonores p254
- Nuisances sonores p255 ([Vidéo Le bruit ça suffit !](#))
- Exercices : 5 minutes chrono ! p259 + p260 n°16 + p261 n°21 + p62 n°25 + QCM (corrigés dans le manuel)
- **TP production d'un son avec Arduino**

Bilan des activités 3 : Perception d'un son

SON : hauteur, timbre et intensité

Hauteur, timbre et intensité d'un son musical

Les caractéristiques d'un son

- Domaines de fréquence

Le domaine d'audibilité d'une oreille humaine normale est comprise entre 20 Hz et 20KHz. En dessous de 20Hz, on parle d'infrason et au-dessus de 20Khz d'ultrason.

- Hauteur d'un son

La hauteur d'un son correspond à la fréquence du signal sonore.

Pour produire la note « La » de fréquence 440 Hz, la code de guitare va réaliser 440 vibrations par seconde qui vont se propager dans l'air.

La hauteur du son a une conséquence sur sa perception.

Plus la fréquence du signal sonore est élevée, plus le son produit est aigu.

Plus la fréquence du signal sonore est faible, plus le son produit est grave.

- Timbre d'un son (motif)

Le timbre est l'identité sonore d'un instrument de musique ou d'une voix. Il dépend de la forme du signal.

Les enregistrements d'une même note jouée par plusieurs instruments donneront la même période et fréquence mais des motifs différents par leur allure.

Un son peut être pur tel que celui du diapason ou complexe, celui d'un instrument.

Le son complexe peut être décomposé en signaux de différentes fréquences

- Intensité d'un son (amplitude)

L'intensité sonore est liée à l'amplitude du signal sonore.

- Niveau d'intensité sonore

Le niveau d'intensité sonore, exprimée en décibels (dB), traduit le niveau sonore perçu par l'oreille normale humaine.

Le sonomètre permet de mesurer le niveau d'intensité sonore.

A partir de 85dB, il est important de se protéger car un niveau sonore trop important peut engendrer une perte d'audition partielle ou totale irréversible

<https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-dinformation/troubles-de-laudition-surdites>

Exercices : p260 n°14-15 + p261 n°22 + p263 n°30 et p264 n°32

Exercice p265 n°34 (Possibilité d'utiliser de chez vous Audacity)

Tutoriel Audacity et Pianovirtuel

Ressources :

Le logiciel Audacity (gratuit) vous permet d'enregistrer un son.

Pour télécharger : <http://www.audacityteam.org/download/>

Piano Virtuel : C'est un Logiciel libre. Pour le télécharger :

<http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/musique/fiches/36729.html>